PROGRAMACION WEB II

Estudiante: Ricardo J Calvo Vargas

Prof: Carlos Guillermo Arias Rodriguez

Parte 2: Máquinas virtuales versus contenedores

Ambientes de ejecución para aplicaciones web

Introducción

Al desplegar una aplicación web, como la aplicación Spring Boot de la Parte 1, es necesario decidir en qué ambiente de ejecución correrá. Las dos alternativas más comunes son las **máquinas virtuales** y los **contenedores**. Ambas aíslan la aplicación del resto del sistema, pero lo hacen en niveles distintos, lo que genera diferencias importantes en consumo de recursos, velocidad y seguridad.

Máquina virtual

Una máquina virtual (VM) emula un computador completo mediante un **hipervisor** (por ejemplo VMware ESXi, Hyper-V, KVM o VirtualBox). Cada VM incluye su propio sistema operativo invitado, con su kernel, librerías y la aplicación, y trabaja sobre hardware virtualizado. Esto ofrece un aislamiento muy fuerte y permite ejecutar sistemas operativos distintos en un mismo servidor físico, pero cada VM consume bastante memoria y disco, y tarda en arrancar porque debe iniciar un sistema operativo completo.

Contenedor

Un contenedor empaqueta la aplicación junto con sus dependencias en una **imagen** y la ejecuta como un proceso aislado que **comparte el kernel del sistema operativo anfitrión**. El aislamiento se logra con funciones del kernel de Linux como namespaces y cgroups, y se gestiona con herramientas como Docker. Al no incluir un sistema operativo completo, los contenedores son livianos, arrancan casi al instante y son fáciles de replicar y portar entre ambientes. A cambio, el aislamiento es menos estricto que en una VM y todos los contenedores dependen del mismo kernel.

Comparación

Aspecto	Máquina virtual	Contenedor
Arquitectura	Hipervisor + sistema operativo invitado completo por cada VM.	Motor de contenedores (Docker, Podman) que aísla procesos sobre el mismo kernel.
Uso de recursos	Alto: reserva CPU, memoria y disco (varios GB) para cada VM.	Bajo: solo la aplicación y sus dependencias (decenas o cientos de MB).
Tiempo de arranque	De decenas de segundos a minutos (arranca un SO completo).	De fracciones de segundo a pocos segundos (inicia un proceso).
Relación con el SO anfitrión	Independiente: cada VM tiene su propio kernel y puede ser otro SO.	Comparte el kernel del anfitrión; el aislamiento es a nivel de proceso.

Ventajas y desventajas

- **Máquinas virtuales:** ofrecen aislamiento fuerte, soportan distintos sistemas operativos y son ideales para aplicaciones heredadas. Son pesadas, de arranque lento y tienen mayor costo de licenciamiento y mantenimiento.
- **Contenedores:** son ligeros, rápidos, portables y escalan con facilidad, lo que los hace ideales para microservicios y flujos de integración y entrega continua (CI/CD). Su aislamiento es más débil, deben

ejecutarse sobre un kernel compatible y requieren herramientas de orquestación (como Kubernetes) al crecer en número.

Conclusión

Ninguna opción es superior en todos los casos: las máquinas virtuales priorizan el aislamiento y la independencia, mientras que los contenedores priorizan la eficiencia y la agilidad. En la práctica se combinan, ya que es habitual ejecutar contenedores dentro de máquinas virtuales en la nube. Para una aplicación Spring Boot, el contenedor suele ser más práctico, pues empaqueta el JDK y el JAR en una sola imagen portable.